Universidade Estadual da Paraíba

Centro de Ciências e Tecnologia

Curso de Bacharelado em Computação

③ Matemática Discreta I – Relações

2020.1

Prof. Antonio Carlos

Discutindo a Relação...

• Conceito – suponha dois conjuntos A e B não vazios. Quando uma situação bem definida causou associações, ou correspondências, de elementos de A com elementos de B, dizemos que o conjunto de todas essas associações entre os elementos de A e B é uma relação de A para B. Se uma outra condição gerou associações de elementos de B com elementos de A, dizemos agora que a relação é de B para A.

• Ex.: A é pai de a e b; B é pai de 1, 2 e 3. 1. Quais as duplas formadas por um filho de A e um de B? 2. Quais as duplas de um filho de B e um de A? 3. E quais as duplas são formadas por filhos distintos de B?

1. {(a,1), (a,2), (a,3), (b,1), (b,2), (b,3)}

2. {(1,a), (1,b), (2,a), (2,b), (3,a), (3,b)}

3. {(1,2), (1,3), (2,1), (2,3), (3,1), (3,2)}

Discutindo a Relação...

- Ex.: Seja S = {1, 2, 3}.

1. $S \times S = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3)\}$

2. Quais pares ordenados (POs) estabelecem uma relação ρ de igualdade entre os elementos de S? $\rho = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$.

3. Quais POs estabelecem a relação θ de x menor ou igual a y? $\theta = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,3)\}$.

4. Quais POs estabelecem a relação δ de x maior que y? $\delta = \{(2,1), (3,1), (3,2)\}$.

Obs.: às vezes é possível descrever a relação pela observação dos POs. Mas, nem sempre isso é possível, ou seja, não se consegue definir a relação que gerou os POs que fazem parte dela.

Relações

- **Definição – uma relação binária ρ em um conjunto S é um subconjunto de $S \times S$ – ou seja, um conjunto de POs de elementos de S.**

- **Assim, para uma relação ρ em S, se x, y $\in$ S, então**

$$x \rho y \leftrightarrow (x, y) \in \rho$$

- **Lê-se: "x está relacionado com y por meio da relação ρ, se e somente se, o PO (x,y) pertence a relação ρ".**

- **Ex.: S = {1, 2, 4}. Quais os pares da relação $x \rho y \leftrightarrow x = y/2$?**

1. **Por definição, relação é um conjunto de POs;**
2. **Em um PO x é a 1ª. componente e y a 2ª.;**
3. **Na relação ρ acima, a 1ª. componente é a metade da 2ª.;**
4. **ρ = {(1,2), (2,4)}**

Relações

Ex.: $S = \{1, 2\}$. Quais os POs da relação $x \rho y \leftrightarrow x + y$ é ímpar?

$$\rho = \{(1,2), (2,1)\}$$

- **Definição – Dados dois conjuntos S e T, uma relação binária ρ de S para T é um subconjunto de $S \times T$.**

- **Definição – Dados n conjuntos $S_1, S_2, S_3, \ldots, S_n$, $n \geq 2$, uma relação n-ária em $S_1 \times S_2 \times S_3 \times \ldots \times S_n$ é um subconjunto de $S_1 \times S_2 \times S_3 \times \ldots \times S_n$.**

- **Ex.: $S = \{1, 2, 3\}$, $T = \{2, 4, 7\}$; $s \rho t \leftrightarrow s < t$. $\rho = ?$**

$$\rho = \{(1,2), (1,4), (1,7), (2.4), (2,7), (3,4), (3,7)\}$$

Relações

Ex.: Para cada uma das relações abaixo definidas em $\mathbb{N}$, marque os POs que fazem parte da relação.

a. $x \rho y \leftrightarrow x = y + 1$; (2,2), (2,3), (3,2), (3,3)

b. $x \delta y \leftrightarrow x \div\!\!\rightarrow y$; (2,3), (2,4), (2,5), (2,6)

c. $x \tau y \leftrightarrow x$ é ímpar; (2,3), (3,4), (4,5), (5,6)

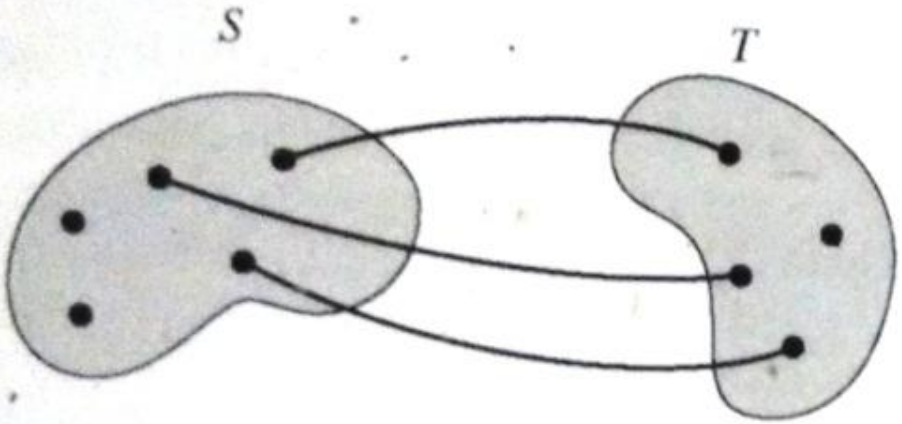
d. $x \gamma y \leftrightarrow x > y^2$; (1,2), (2,1), (4,3), (5,2), (6,4)

Tipos de Relações Binárias

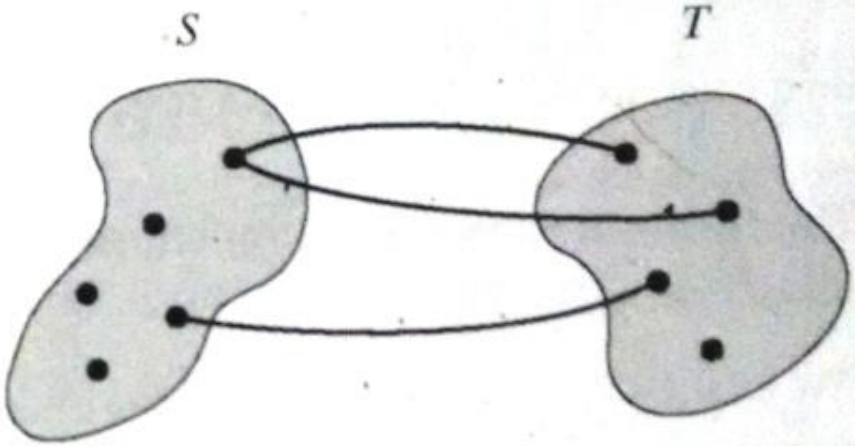
• Quanto a interação entre os elementos dentro de uma relação, as relações podem ser:

1. Um-Um - U-U
2. Um-Muitos - U-M
3. Muitos-Um - M-U
4. Muitos-Muitos - M-M

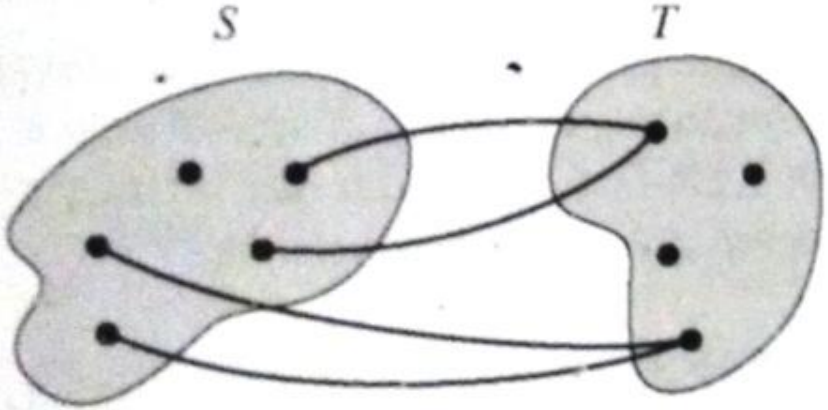
Tipos de Relações Binárias



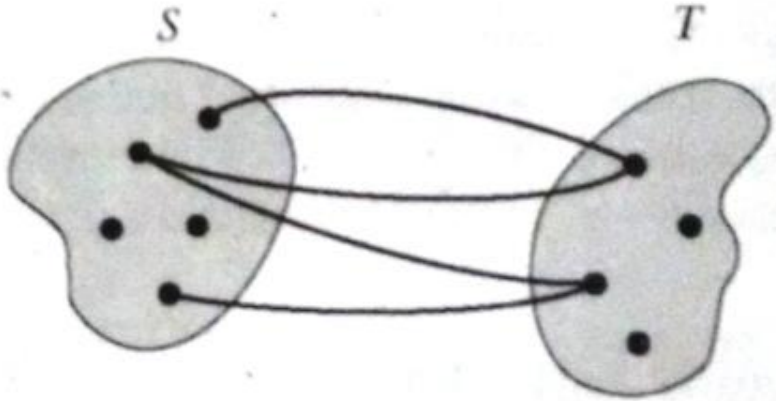
Um-Um



Um-Muitos



Muitos-Um



Muitos-Muitos

Tipos de Relações Binárias

• **Tipo de relação pela análise dos pares ordenados:**

1. U-U	-	x não repete	y não repete
2. U-M	-	x repete	y não repete
3. M-U	-	x não repete	y repete
4. M-M	-	x repete	y repete

Ex.: Identifique o tipo de relação em S = {2, 5, 7, 9}:

a. {(5,2), (7,5), (9,2), (2,2)} - M-U
b. {(2,5), (5,7), (7,2), (9,9)} - U-U
c. {(7,9), (2,5), (9,9), (2,7)} - M-M
d. {(2,2), (5,5), (2,7), (9,9)} - U-M
e. {(2,5), (5,2), (7,7), (9,9)} - U-U
f. {(2,2), (5,5), (7,7), (9,9)} - U-U
g. {(2,5),(7,9),(5,5),(9,7)} - M-U
h. {(2,2), (2,7), (5,2), (9,2)} - M-M

União, Interseção e Complemento de Relações

• É possível juntar os POs de duas relações, ou detectar quais deles são comuns a ambas ou até mesmo negar uma relação.

• Definição: sejam ρ e σ duas relações binárias em S. Assim, ambas são subconjuntos de $S \times S$. Logo,

a. $x\ (\rho \cup \sigma)\ y \leftrightarrow x\ \rho\ y$ ou $x\ \sigma\ y$
b. $x\ (\rho \cap \sigma)\ y \leftrightarrow x\ \rho\ y$ e $x\ \sigma\ y$
c. $x\ \overline{\rho}\ y \leftrightarrow$ não $x\ \rho\ y$

• Ex.: sejam ρ e σ duas relações binárias em $\mathbb{N}$. $x\ \rho\ y \leftrightarrow x = y$; $x\ \sigma\ y \leftrightarrow x < y$. Defina de modo explícito ou implícito as relações a seguir:

a. $\rho \cup \sigma$
b. $\overline{\rho}$
c. $\rho \cap \sigma$
d. $\overline{\sigma}$

- **Ex. $S = \{1, 2, 3\}$**

  $\rho = \{(1,2), (3,2), (2,2), (3,3)\}$

  $\sigma = \{(1,1), (1,2), (2,3)\}$

$S \times S = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3)\}$

a. $\rho \cup \sigma = \{(1,1), (1,2), (2,2), (2,3), (3,2), (3,3)\}$

b. $\rho \cap \sigma = \{(1,2)\}$

c. $\rho' = \{(1,1), (1,3), (2,1), (2,3), (3,1)\}$

d. $\sigma' = \{(1,3), (2,1), (2,2), (3,1), (3,2), (3,3)\}$

e. $\rho' \cap \sigma' = \{(1,3), (2,1), (3,1)\}$

Propriedade de Relações

- Seja ρ uma relação binária em um conjunto S.
- Definição – ρ é reflexiva (R) se:

$$(\forall x)(x \in S \rightarrow (x,x) \in \rho)$$

- Explicando... A relação só é reflexiva quando para cada elemento x do conjunto S existir o PO (x,x) na relação.
- Ex.: S = {1, 2, 3}; ρ = {(1,1), (1,2), (2,2), (2,3), (3,3)} ✓
- Ex.: S = {1, 2, 3}; ρ = {(1,1), (1,2), (2,3), (3,3)} ✗

(2,2) ?

Propriedade de Relações

- Seja ρ uma relação binária em um conjunto S.
- Definição – ρ é simétrica (S) se:

$$(\forall x)(\forall y)(x \in S \wedge y \in S \wedge (x,y) \in \rho \rightarrow (y,x) \in \rho)$$

- Explicando... A relação só é simétrica quando os POs (x,y) e (y,x) existirem na relação.
- Ex.: S = {1, 2, 3}; ρ = {(1,1),(2,2)} ✓
- Ex.: S = {1, 2, 3}; ρ = {(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)} ✓
- Ex.: S = {1, 2, 3}; ρ = {(1,2), (2,1)} ✓
- Ex.: S = {1, 2, 3}; ρ = {(1,1), (1,2), (2,2)} ✗
- Ex.: S = {1, 2, 3}; r = {(1,2), (1,3), (2,1)} ✗

Propriedade de Relações

- Seja ρ uma relação binária em um conjunto S.

- Definição – ρ é transitiva (T) se:

$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(x \in S \wedge y \in S \wedge z \in S \wedge (x,y) \in \rho \wedge (y,z) \in \rho \rightarrow (x,z) \in \rho)$$

- Explicando... A relação é transitiva quando para cada dois POs (x,y), (y,z) da relação existir um terceiro PO formado com o x do primeiro e o z do segundo.

$$(x,y),\ (y,z) \rightarrow (x,z)$$

- Ex.: S = {1, 2, 3}; ρ = {(1,1),(2,2)} ✓

Verificação: (1,1), (1,1) → (1,1) ✓
(2,2), (2,2) → (2,2) ✓

Propriedade de Relações

- **Transitiva**
- **Ex.: S = {1, 2, 3}; ρ = {(1,1),(1,2), (2,2)}** ✓

Verificação:

(1,1), (1,1) → (1,1) ✓
(1,1), (1,2) → (1,2) ✓
(1,2), (2,2) → (1,2) ✓
(2,2), (2,2) → (2,2) ✓

- **Ex.: S = {1, 2, 3}; ρ = {(1,1), (1,2), (2,2), (2,3)}** ✗

Verificação:

(1,1), (1,1) → (1,1) ✓
(1,1), (1,2) → (1,2) ✓
(1,2), (2,2) → (1,2) ✓
(1,2), (2,3) → (1,3) ?
(2,2), (2,2) → (2,2) ✓
(2,2), (2,3) → (2,3) ✓
(2,3), (3,?) → (2,?) ?

Propriedade de Relações

- **Transitiva**
- **Ex.: S = {a, b, c, d};**

  ρ = {(a,a),(a,c), (a,d), (b,b), (b,d), (c,a), (c,c), (d,a)} ✗

Verificação:

(a,a), (a,a) → (a,a) ✓
(a,a), (a,c) → (a,c) ✓
(a,a), (a,d) → (a,d) ✓
(a,c), (c,a) → (a,a) ✓
(a,c), (c,c) → (a,c) ✓
(a,d), (d,a) → (a,a) ✓

(b,b), (b,b) → (b,b) ✓
(b,b), (b,d) → (b,d) ✓
(b,d), (d,a) → (b,a) ?

(c,a), (a,a) → (c,a) ✓
(c,a), (a,c) → (c,c) ✓
(c,a), (a,d) → (c,d) ?
(c,c), (c,a) → (c,a) ✓
(c,c), (c,c) → (c,c) ✓

(d,a), (a,a) → (d,a) ✓
(d,a), (a,c) → (d,c) ?
(d,a), (a,d) → (d,d) ?

- **E se a combinação de algum par não for feita? Resp: Errou!**

Propriedade de Relações

- **Algoritmo de Warshall para o teste de transitividade:**

1. Transforme os POs da relação em uma matriz: (x,y) = (linha,coluna);
2. Chame a matriz inicial de M^0;
3. A partir da matriz M^k, gere a matriz M^{k+1};
4. Na matriz M^k, selecione linha e coluna k+1;
5. Percorra a coluna selecionada de cima para baixo;
6. Para $M^k_{ij} = 0$, copie toda a linha para a matriz M^{k+1};
   Para $M^k_{ij} = 1$, faça um "OU" dos elementos dessa linha com o respectivo elemento da linha selecionada; copie o resultado para a matriz M^{k+1};
7. Repita de 4. a 7. até não restar mais linha/coluna para selecionar;
8. Compare a matriz final M^n com a matriz M^0; se forem iguais, a relação é transitiva; senão, a relação não é transitiva.

Propriedade de Relações

- **Transitiva**
- **Ex.: S = {a, b, c, d};**

  ρ = {(a,a),(a,c), (a,d), (b,b), (b,d), (c,a), (c,c), (d,a)} ✗

Verificação:

matriz inicial

$$M^0 = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \rightarrow M^1 = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array} \rightarrow M^2 = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\rightarrow M^3 = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array} \rightarrow M^4 = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

matriz final

- **matriz final ≠ matriz inicial ⇒ A relação não é transitiva.**

Propriedade de Relações

- Seja ρ uma relação binária em um conjunto S.

- Definição – ρ é anti-simétrica (AS) se:

$$(\forall x)(\forall y)(x \in S \wedge y \in S \wedge (x,y) \in \rho \wedge (y,x) \in \rho \rightarrow x = y)$$

- Explicando... A relação é anti-simétrica quando, nos POs em que houver simetria, x for igual a y. Se houver simetria em POs com x = y e em POs com x ≠ y, a relação não é anti-simétrica.

- Ex.: S = {1, 2, 3}; ρ = {(1,1), (2,2), (1,2)} ✓

- Ex.: S = {1, 2, 3}; ρ = {(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)} ✗

Propriedade de Relações

- **Ex.: Se ρ em S é simétrica e (a,b) $\in \rho$, que outro PO tem que pertencer a ρ? (b,a)**

- **Ex.: Se ρ em S é anti-simétrica e (a,b) e (b,a) $\in \rho$, o que tem que ser verdade? a = b**

- **Ex.: S = {a, b, c} e ρ em S é reflexiva, quais POs tem que pertencer a ρ? (a,a), (b,b) e (c,c)**

- **Ex.: S = {a, b, c} e ρ em S é simétrica, quais POs tem que pertencer a ρ? (pegadinha). Depende da relação**

- **Ex.: S = {a, b, c}; ρ = {(a,b)}. ρ em S é transitiva? Sim.**

$$(a,b), (\ ,\ ) \rightarrow (\ ,\ )$$
$$V \wedge F \rightarrow F$$
$$F \rightarrow F = V \text{ (Transitiva)}$$

Propriedade de Relações

- Ex.: Classifique as relações a seguir quanto às propriedades:

a. S = $\mathbb{N}$; x ρ y $\leftrightarrow$ x + y é par (x,x) $\in\rho \rightarrow$ R, (1,3), (3,1) S, (1,3),(3,5)$\rightarrow$(1,5) T

b. S = $\mathbb{Z}^+$; x ρ y $\leftrightarrow$ x $\div\rightarrow$ y (x,x) $\in\rho \rightarrow$ R, (2,4), (4,8) $\rightarrow$(2,8) T, AS

c. S = $\mathbb{N}$; x ρ y $\leftrightarrow$ x = y^2 (0,0), (1,1), (4,2), (9,3), (16,4), ... AS

d. S = {0, 1}; x ρ y $\leftrightarrow$ x = y^2 (0,0), (1,1) R, S, AS, T

e. S = {alunos de MD1}; x ρ y $\leftrightarrow$ x é mais velho que y T

f. S = {alunos de MD1}; x ρ y $\leftrightarrow$ x senta na mesma fila que y

(x,x) $\in \rho \rightarrow$ R, (x,y) (y,x) S, (x,y), (y,z) $\rightarrow$ (x,z) T

g. S = {1, 2, 3}; ρ = {(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3)} R, S, T

h. S = {todas as retas de um plano}; x ρ y $\leftrightarrow$ x é paralela a y ou x é coincidente a y R, S, T

Considere três retas r, s e t:

R - (r,r) $\in\rho$, pois toda reta coincide com ela mesma

S - (r,s) e (s,r) $\in\rho$, pois se r // s, s // r (// = paralela)

T - (r,s),(s,t) $\rightarrow$ (r,t), pois se r // s, s // t, então r // t

Propriedade de Relações

• Quais os POs que devem ser acrescentados a uma relação binária para que ela passe a possuir uma propriedade que não tem?

Fecho de uma Relação

• Definição - Seja ρ uma relação binária em um conjunto S. ρ^P é o fecho de ρ em relação à propriedade P se

a. ρ^P, tem a propriedade P;
b. $\rho \subseteq \rho^P$;
c. Se $P(\sigma)$ e $\rho \subseteq \sigma$, então $\rho^P \subseteq \sigma$.

• Traduzindo...

1. $\rho^R = \rho \cup$ {POs que tornam ρ reflexiva}
2. $\rho^S = \rho \cup$ {POs que tornam ρ simétrica}
3. $\rho^T = \rho \cup$ {POs que tornam ρ transitiva}

• E cadê ρ^{AS}?! Não existe. Se a relação não for AS de origem, não poderá ser.

Fecho de uma Relação

• Ex.: $S = \{1, 2, 3\}$; $\rho = \{(1,1), (1,2), (2,2), (2,3)\}$. Encontre os fechos ρ^R, ρ^S e ρ^T.

a. $\rho^R = \rho \cup \{(3,3)\}$
b. $\rho^S = \rho \cup \{(2,1), (3,2)\}$
c. Para de determinar os POs necessários para ρ^T faz-se necessário checar a transitividade para cada PO da relação.

Verificação:

$(1,1), (1,1) \rightarrow (1,1)$ ✓
$(1,1), (1,2) \rightarrow (1,2)$ ✓
$(1,2), (2,2) \rightarrow (1,2)$ ✓
$(1,2), (2,3) \rightarrow (1,3)$?

Acabamos de detectar que falta o PO (1,3) na relação; acrescenta-se (1,3) e faz a checagem com ele.

Fecho de uma Relação

- Fazendo a checagem para o PO (1,3) acrescentado à relação:

$$(1,1), (1,3) \rightarrow (1,3) \checkmark$$

- Com a checagem acima, nenhuma outra ausência foi detectada. Agora, cada PO tem sua transitividade; logo, ao se acrescentar o par (1,3) a relação ρ passou a ser transitiva.

- Assim, $\rho^T = \rho \cup \{(1,3)\}$

- Ex.: $S = \{a, b, c, d\}$;

  $\rho = \{(a,a),(a,c), (a,d), (b,b), (b,d), (c,a), (c,c), (d,a)\}$.

Encontre ρ^R, ρ^S e ρ^T.

Fecho de uma Relação

a. $\rho^R = \rho \cup \{(d,d)\}$
b. $\rho^S = \rho \cup \{(d,b)\}$
c. Checando a transitividade dos POs:

Verificação :

(a,a), (a,a) → (a,a) ✓
(a,a), (a,c) → (a,c) ✓
(a,a), (a,d) → (a,d) ✓
(a,c), (c,a) → (a,a) ✓
(a,c), (c,c) → (a,c) ✓
(a,d), (d,a) → (a,a) ✓

(b,b), (b,b) → (b,b) ✓
(b,b), (b,d) → (b,d) ✓
(b,d), (d,a) → (b,a) ?

(c,a), (a,a) → (c,a) ✓
(c,a), (a,c) → (c,c) ✓
(c,a), (a,d) → (c,d) ?
(c,c), (c,a) → (c,a) ✓
(c,c), (c,c) → (c,c) ✓

(d,a), (a,a) → (d,a) ✓
(d,a), (a,c) → (d,c) ?
(d,a), (a,d) → (d,d) ?

- Acrescentar os quatro POs marcados com ? e rechecar.

Fecho de uma Relação

c. Checando a transitividade dos POs acrescentados:

Verificação para o PO (b,a): (b,a), (a,a) → (b,a) ✓
(b,a), (a,c) → (b,c) ?
(b,a), (a,d) → (b,d) ✓

Verificação para o PO (c,d): (c,d), (d,a) → (c,a) ✓

Verificação para o PO (d,c): (d,c), (c,a) → (d,a) ✓
(d,c), (c,c) → (d,c) ✓

Verificação para o PO (d,d): (d,d), (d,a) → (d,a) ✓

- Após a checagem para os quatro POs acrescentados, detectou-se a falta do PO (b,c).

Verificação para o PO (b,c): (b,c), (c,a) → (b,a) ✓
(b,c), (c,c) → (b,c) ✓
(b,c), (c,d) → (b,d) ✓

Fecho de uma Relação

- Após o acréscimo do último PO ausente, não se detectou mais nenhuma falta. Logo, a relação agora possui a propriedade de transitividade. Assim,

- $\rho^T = \rho \cup \{(b,a), (b,c),(c,d), (d,c), (d,d)\}$.
- E se a checagem de algum par não for feita? Resp: Ferrou!

- Algoritmo para de detectar os POs necessários para tornar a relação transitiva:

1. Passos 1. ao 7. iguais ao algoritmo do slide 16;
2. Compare a matriz final M^n com a inicial M^0; se forem iguais a relação já é transitiva; senão, o(s) elemento(s) que mudou(aram) de 0 para 1 corresponde(m) ao(s) POs que deverão ser acrescentados à relação para torná-la transitiva.

Fecho de uma Relação

- **Ex.: Encontre ρ^T da relação ρ do último exercício usando o algoritmo de Warshall do slide 16.**

matriz inicial

$$M^0 = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \rightarrow M^1 = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array} \rightarrow M^2 = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\rightarrow M^3 = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array} \rightarrow M^4 = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

matriz final

- **Os 1s marcados de azul na matriz final eram elementos de valor 0 na matriz inicial. Logo, os POs (b,a), (b,c), (c,d), (d,c) e (d,d) deverão ser acrescentados à relação ρ para torná-la transitiva.**

Relações de Equivalência (req)

- **Definição – uma relação binária ρ em um conjunto S é uma req se ρ é ao mesmo tempo R, S e T.**

- **Ex.: Diga se as relações binárias a seguir são ou não req:**

a. S = $\mathbb{N}$; x ρ y $\leftrightarrow$ x + y é par R, S, T req

b. S = $\mathbb{Z}^+$; x ρ y $\leftrightarrow$ x $\div\!\!\longrightarrow$ y R, T, AS

c. S = $\mathbb{N}$; x ρ y $\leftrightarrow$ x = y^2 AS

d. S = {0, 1}; x ρ y $\leftrightarrow$ x = y^2 R, S, AS, T req

e. S = {alunos de MD1}; x ρ y $\leftrightarrow$ x é mais velho que y T

f. S = {alunos de MD1}; x ρ y $\leftrightarrow$ x senta na mesma fila que y R, S, T req

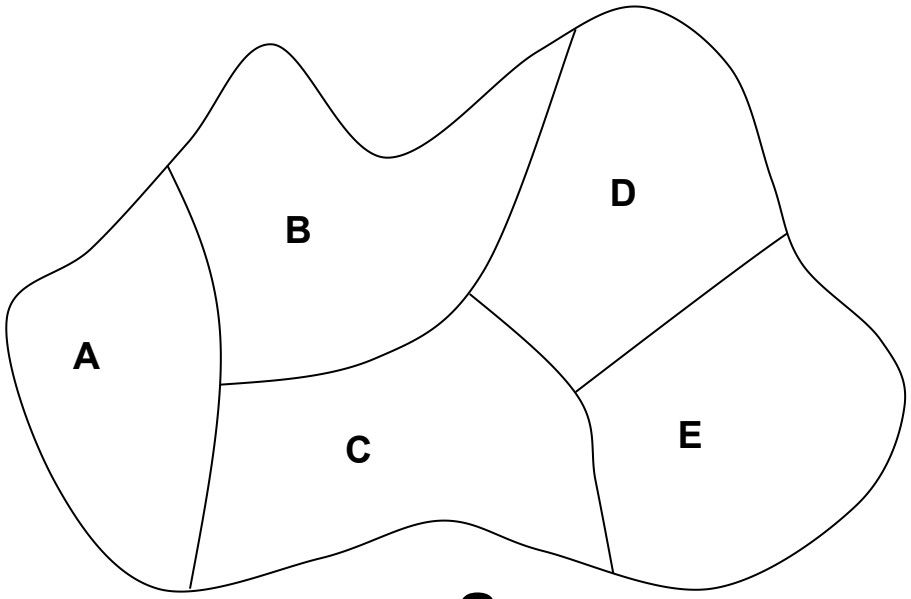
g. S = {1, 2, 3}; ρ = {(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3)} R, S, T req

h. S = {todas as retas de um plano}; x ρ y $\leftrightarrow$ x é paralela a y ou x é coincidente a y R, S, T req

Relações de Equivalência

Efeitos de uma Req sobre um Conjunto S

• **Definição – uma partição de um conjunto S é uma coleção de subconjuntos disjuntos e não vazios de S cuja união de todos eles é igual a S.**



S

diagrama de partição

$$A \cap B \cap C \cap D \cap E = \varnothing$$

$$A \cup B \cup C \cup D \cup E = S$$

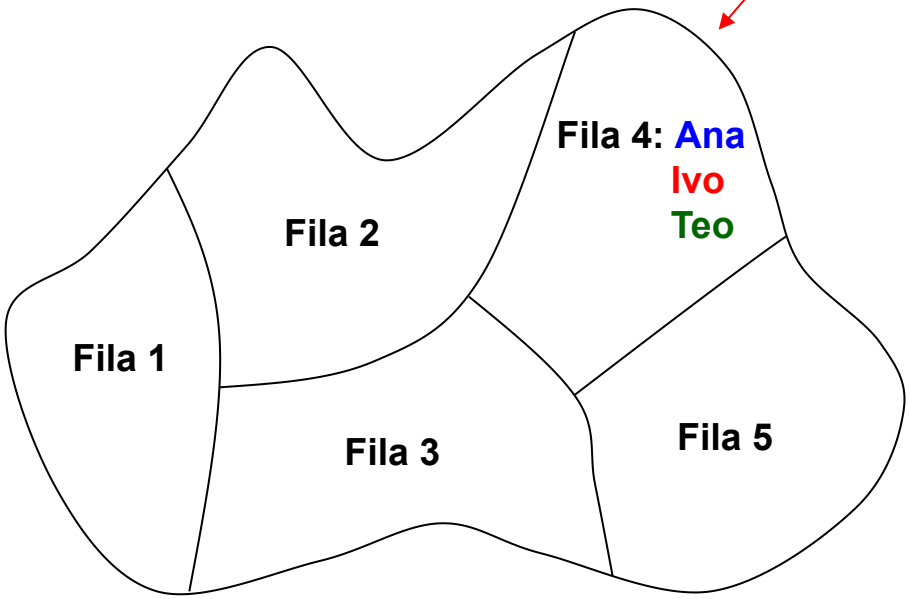
• **Para se observar o efeito de uma req sobre um conjunto, constrói-se um diagrama de partição.**

Relações de Equivalência

Efeitos de uma Req sobre um Conjunto S

- **Definição – uma classe de equivalência em S é um dos subconjuntos de uma partição em que todos os elementos se relacionam entre si e consigo mesmos.**

x ρ y ↔ x senta na mesma fila que y (req)



alunos de MD1

- **Na classe de equivalência Fila 4:**

(Ana,Ana), (Ana,Ivo), (Ana,Teo), (Ivo,Ana), (Ivo,Ivo), (Ivo,Teo), (Teo,Ana), (Teo, Ivo), (Teo, Teo)

Relações de Equivalência

Efeitos de uma Req sobre um Conjunto S

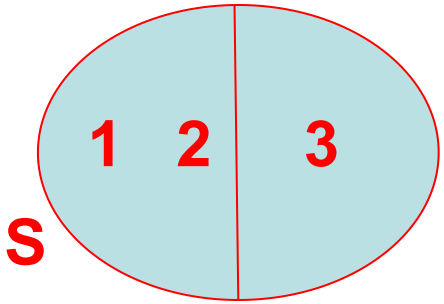
- **Teorema – uma req ρ em um conjunto S impõe uma partição em S, e uma partição em S significa que S foi submetido a uma req ρ.**

- **Ex.: Quantas e quais são as classes de equivalência em ?**

a. S = $\mathbb{N}$; x ρ y $\leftrightarrow$ x + y é par – 2 classes; pares e ímpares

b. S = $\mathbb{N}$; x ρ y $\leftrightarrow$ x = y – infinitas; cada número natural

c. S = {1, 2, 3}; ρ = {(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3)}



d. S = {todas as retas de um plano}; x ρ y $\leftrightarrow$ x é paralela a y ou x é coincidente a y – infinitas; retas de mesma inclinação

Relações de Ordem Parcial (rop)

- Seja S = {1, 2, 3, 4}
- Ordem total em S: 1 2 3 4 – elemento ≠ em ordem ≠
- Ordem parcial em S: 1 2 3 4 – elementos ≠ na mesma ordem
- Definição – uma relação binária ρ em um conjunto S é uma rop se ρ é ao mesmo tempo R, AS e T.
- Ex.: Diga se as relações binárias a seguir são ou não rop:

a. S = $\mathbb{N}$; $x \rho y \leftrightarrow x \leq y$ [X] R, AS, T

b. S = {0, 1}; $x \rho y \leftrightarrow x = y^2$ [X] R, AS, T

c. S = $\mathbb{Z}^+$; $x \rho y \leftrightarrow x \div\!\rightarrow y$ [X] R, AS, T

d. A = {1, 2}, S = $\wp(A)$; $A \rho B \leftrightarrow A \subseteq B$ [X] R, AS, T

Relações de Ordem Parcial (rop)

Efeitos de uma Rop sobre um Conjunto S

- Ex.: $A = \{1, 2\}$, $S = \wp(A)$; $A \rho B \leftrightarrow A \subseteq B$
- $S = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$
- $\rho = \{(\varnothing, \varnothing), (\varnothing, \{1\}), (\varnothing, \{2\}), (\varnothing, \{1, 2\}), (\{1\}, \{1\}), (\{1\}, \{1, 2\}), (\{2\}, \{2\}), (\{2\}, \{1, 2\}), (\{1, 2\}, \{1, 2\})\}$

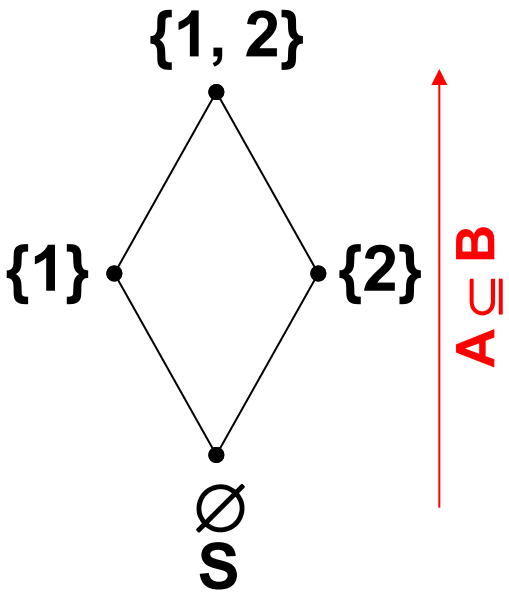


diagrama de Hasse

- Para se observar o efeito de uma rop sobre um conjunto, constrói-se um diagrama de Hasse.

Relações de Ordem Parcial (rop)

Elementos de uma Ordem Parcial em S

- Seja $(S, \preccurlyeq)$ um conjunto parcialmente ordenado sob uma rop $\preccurlyeq$.
- Se em $(S, \preccurlyeq)$ x está relacionado com y, $x \preccurlyeq y$, então ou $x = y$ ou $x \neq y$.
- No caso de $x \neq y$, escrevemos $x \prec y$ e dizemos que x é um predecessor de y (ou antecessor, tanto faz), ou que y é um sucessor de x.
- Um dado y pode ter muitos predecessores, mas se $x \prec y$ e $(\nexists\ z)(x \prec z \prec y)$, então x é um predecessor imediato de y.
- Se $\exists x \mid x \preccurlyeq y\ \forall y \in S$, então x é o mínimo. Se $\exists$ mínimo, é único.
  - Mínimo é o elemento de S que aparece na 1ª. posição do PO com todos os elementos de S aparecendo na 2ª. posição.

Relações de Ordem Parcial (rop)

Elementos de uma Ordem Parcial em S

- Se $\exists y \mid x \preccurlyeq y \ \forall x \in S$, então y é o máximo. Se $\exists$ máximo, é único.
  - O máximo é o elemento de S que aparece na 2ª. posição do PO com todos os elementos de S aparecendo na 1ª. posição.
- Se $\exists x \nexists y \mid x \prec y$, então x é minimal. Pode $\exists$ + de 1 minimal.
  - O(s) minimal(is) antecede(m) algum(ns), mas não todos.
- Se $\exists y \nexists x \mid x \prec y$, então y é maximal. Pode $\exists$ + de 1 maximal.
  - O(s) maximal(is) sucede(m) algum(ns), mas não todos.

- Ex.: $S = \{1, 2, 3, 6, 12, 18\}$; $x \rho y \leftrightarrow x \div\!\rightarrow y$.

a. Escreva ρ;

b. Escreva todos os predecessores de 6;

c. Escreva os predecessores imediatos de 6.

Relações de Ordem Parcial (rop)

Elementos de uma Ordem Parcial em S

a. ρ = {(1,1), (1,2), (1,3), (1,6), (1,12), (1,18), (2,2), (2,6), (2,12), (2,18), (3,3), (3,6), (3,12), (3,18), (6,6), (6,12), (6,18); (12,12). (18,18)}

b. Escreva todos os predecessores de 6: 1, 2 e 3

S = ~~{1, 2, 3, 6, ...}~~

(1,6), (2,6), (3,6)

c. Escreva os predecessores imediatos de 6: 2 e 3

(1,6), (2,6), (3,6)

(1,2), (2,6) → (1,6) → 1 não imediato de 6
(1,3), (3,6) → (1,6) → 1 não imediato de 6
(2,2), (2,6) → (2,6) → 2 imediato de 6
(3,3), (3,6) → (3,6) → 3 imediato de 6

Relações de Ordem Parcial (rop)

Construindo um Diagrama de Hasse

• **Regras para a construção de um diagrama de Hasse:**

1. Cada elemento de S é representado por um ponto (•);
2. Relações imediatas são representadas por segmentos de reta verticais ou diagonais, nunca horizontais;
3. Sucessores aparecem acima de predecessores;
4. Relações não imediatas são representadas por transitividade.

• **Extraindo informações do diagrama de Hasse:**

a. Os elementos de S são lidos em cada ponto do diagrama;
b. Os POs reflexivos são lidos em cada ponto do diagrama;
c. Os outros POs são lidos por transitividade de baixo para cima no diagrama.

• Ex.: Construa o diagrama de Hasse da rop ρ do slide 36.

Relações de Ordem Parcial (rop)

Construindo um Diagrama de Hasse

a. S = {1, 2, 3, 6, 12, 18}

ρ = {(1,1), (1,2), (1,3), (1,6), (1,12), (1,18), (2,2), (2,6), (2,12), (2,18), (3,3), (3,6), (3,12), (3,18), (6,6), (6,12), (6,18); (12,12). (18,18)}

b. O elemento 1 aparece na 1ª posição relacionado com todos os elementos de S, logo 1 antecede todos, portanto é o mínimo. O mínimo sempre fica na base do diagrama.

$\nexists$ nenhum elemento de S que aparece na 2ª posição relacionado com todos os elementos de S, portanto $\nexists$ máximo. Se existisse, o máximo ficaria no topo.

Os elementos 12 e 18 sucedem alguns, mas não todos e não há nenhum elemento de S que os suceda, portanto são maximais.

Relações de Ordem Parcial (rop)

Construindo um Diagrama de Hasse

a. S = {1, 2, 3, 6, 12, 18}

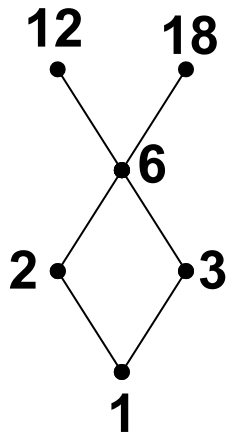
ρ = {(1,1), (1,2), (1,3), (1,6), (1,12), (1,18), (2,2), (2,6), (2,12), (2,18), (3,3), (3,6), (3,12), (3,18), (6,6), (6,12), (6,18); (12,12). (18,18)} [(x,y) = relações imediatas]

b. mínimo = 1 (ficará na base do diagrama de Hasse)

maximais = 12 e 18 (ficarão acima de alguns elementos)

O diagrama de Hasse terá 6 pontos = |S|

O diagrama de Hasse é construído de baixo para cima



- Não existe nenhum elemento entre o 1 e os elementos 2 e 3 que divida 2 ou 3, logo (1,2) e (1,3) são imediatas;
- Não existe nenhum elemento entre 2 e 6 nem entre 3 e 6 que divida 6, logo (2,6) e (3,6) são imediatas;
- Não existe nenhum elemento entre 6 e 12 e 6 e 18 que divida o 12 ou o 18, logo (6,12) e (6,18) são imediatas

Relações de Ordem Parcial (rop)

Informações em um Diagrama de Hasse

• Ex.: dado o diagrama de Hasse a seguir, pede-se:

a. S = {1, 2, 3, 6, 12, 18} – lidos de cada ponto

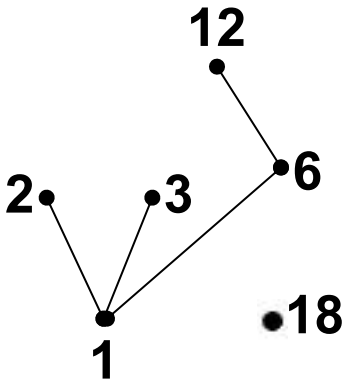
b. ρ = {(1,1), (1,2), (1,3), (1,6), (1,12), (2,2), (3,3), (6,6), (6,12), (12,12), (18,18)} – reflexivos - lidos de cada ponto
– demais POs - lidos por transitividade de baixo para cima.

c. mínimo = $\nexists$

d. minimal(is) = 1

e. máximo = $\nexists$

f. maximal(is) = 2, 3 e 12



- **Ex.: Construa um diagrama de Hasse para um conjunto parcialmente ordenado com quatro elementos, com dois minimais sem mínimo e com dois maximais sem máximo. Cada elemento se relaciona com outros dois.**

- **Ex.: Para cada um dos diagramas de Hasse abaixo, pede-se:**

a. S = {a, b, c, d, e }

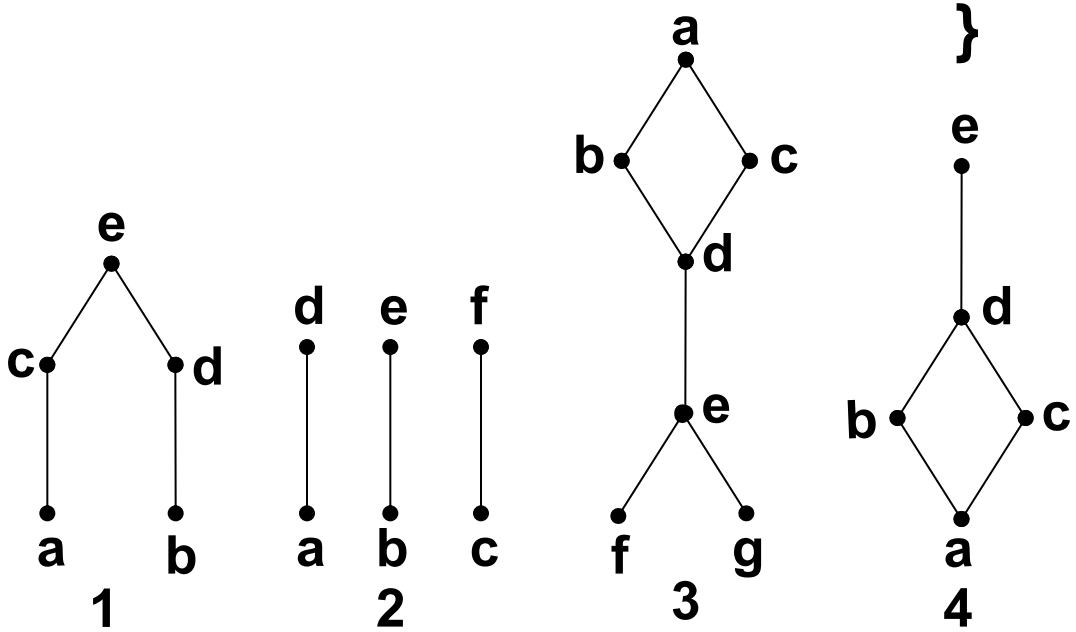
b. ρ = {(a,a), (a,c), (a,e), (b,b), (b,d), (b,e), (c,c), (c,e), (d,d), (d,e), (e,e) }

c. mínimo = ∄

d. minimal(is) = a, b

e. máximo = e

f. maximal(is) = e



Representação Cartesiana de Relações Binárias

- Algumas relações podem ser representadas por meio de gráficos traçados no plano cartesiano.

- Tais relações são expressões algébricas do tipo equação (=) ou inequação (≠, <, >, ≤, ≥).

- Se a expressão matemática da relação contém, de alguma forma, o sinal de =, a curva do gráfico (que dependendo da equação pode ser reta, parábola, círculo, elipse, etc.,) é cheia porque faz parte da relação. Se =, o gráfico só vai ter a curva cheia; se ≤ ou ≥, a respectiva região abaixo ou acima da curva cheia deve ser pintada também.

- Se a expressão matemática da relação é do tipo <, > ou ≠, a curva do gráfico é tracejada porque não faz parte da relação, e deve ser pintada a respectiva região abaixo (<) ou acima (>) da curva tracejada. Se for ≠, tudo deve ser pintado e a região da curva deve ser tracejada.

Representação Cartesiana de Relações Binárias

- A determinação da curva do gráfico é feita sempre usando o sinal de igualdade (=); substitui-se o sinal de inequação pelo sinal de =; depois, por ocasião do traçado do gráfico, retoma-se o sinal original ($<$, $>$, $\leq$, $\geq$ ou $\neq$) para se pintar as regiões abaixo ou acima da curva do gráfico.

- Ex.: represente graficamente a relação em $\mathbb{R}$, $x \rho y \leftrightarrow x = y - 1$.

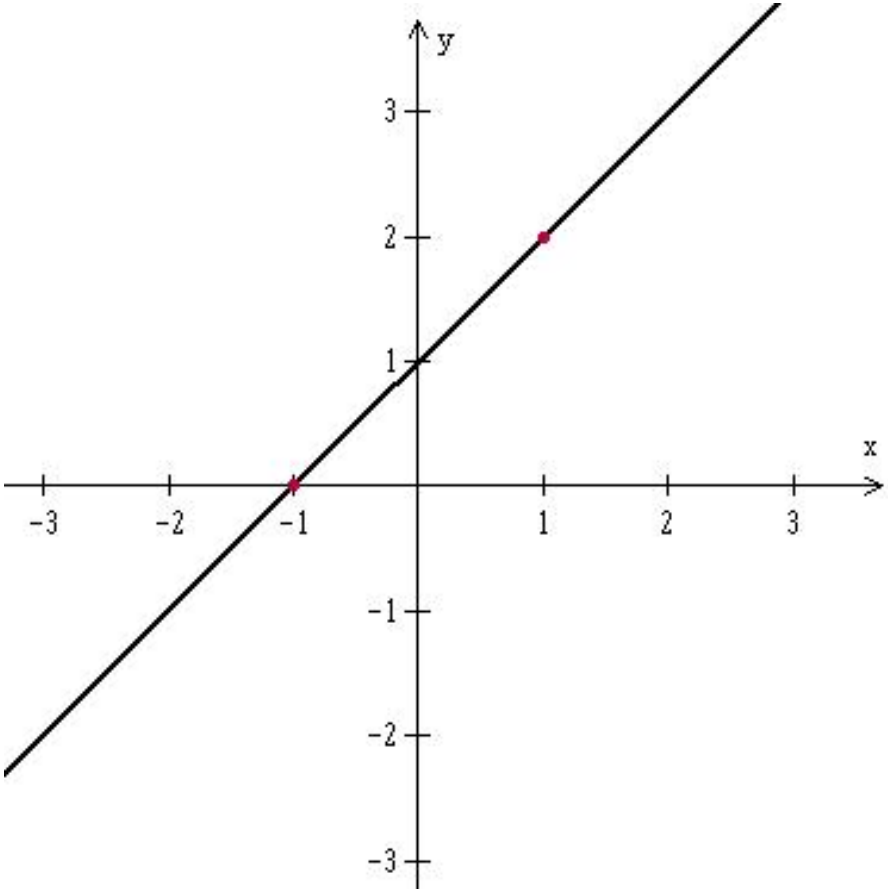
- No par de eixos cartesianos o gráfico é comumente traçado com y (eixo vertical) em função de x (eixo horizontal). Assim, isola-se y; portanto, $x = y - 1$ fica $y = x + 1$.

- Para traçar o gráfico de uma reta só é preciso dois pontos. Então, basta dar valores para x e achar o valor de y.

- p/ $x = -1 \rightarrow y = -1 + 1 = 0 \rightarrow$ temos o ponto (-1,0)
- p/$x = 1 \rightarrow y = 1 + 1 = 2 \rightarrow$ temos o ponto (1,2)

Representação Cartesiana de Relações Binárias

• **Concluindo. Como o sinal da relação é somente de =, então a curva do gráfico é cheia e envolve apenas o traçado da reta.**



Representação Cartesiana de Relações Binárias

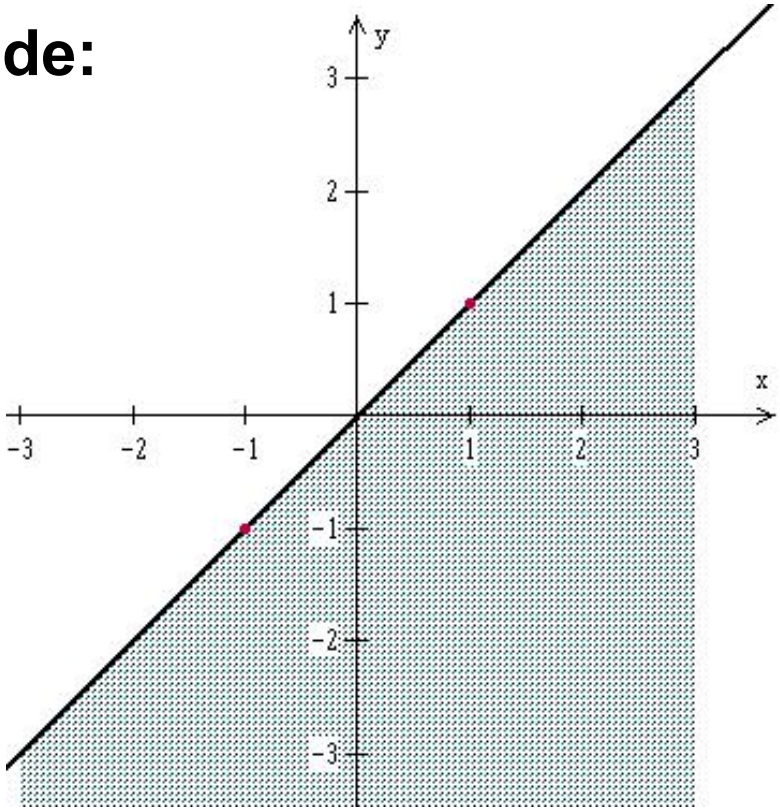
- **Ex.: Represente graficamente a relação em $\mathbb{R}$, $x \rho y \leftrightarrow x \geq y$.**

- **Isolando y, $x \geq y$ fica $y \leq x$ e substituindo o sinal de $\leq$ pelo de =, temos $y = x$ (função identidade). A curva do gráfico vai ser cheia devido ao sinal $\leq$ e pinta-se a região abaixo da curva.**

- **Como se trata da função identidade:**

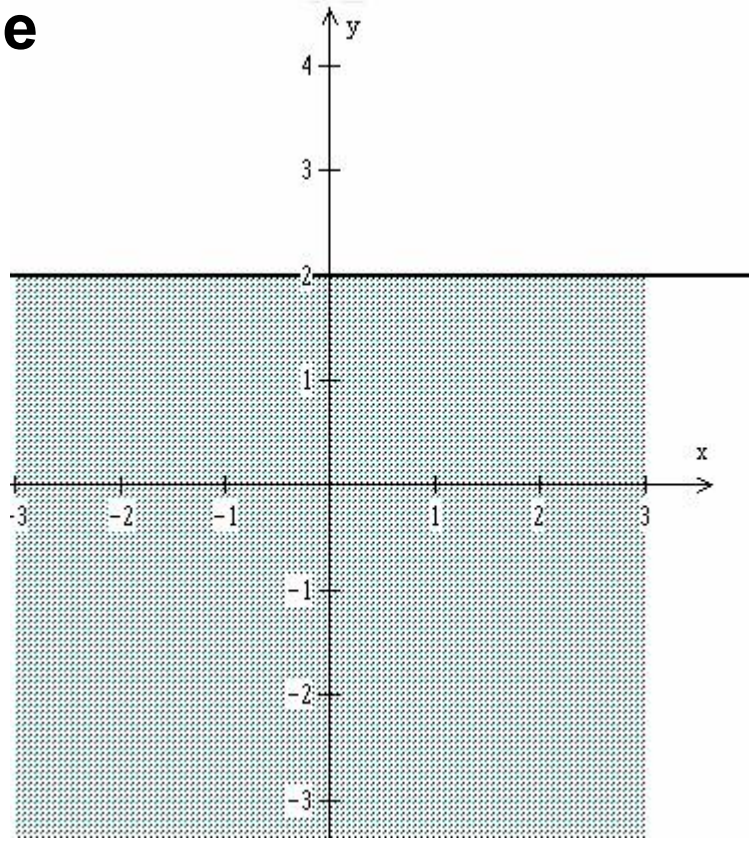
- **p/ $x = -1$, $y = -1 \rightarrow$ ponto (-1,-1)**

- **p/ $x = 1$, $y = 1 \rightarrow$ ponto (1,1)**



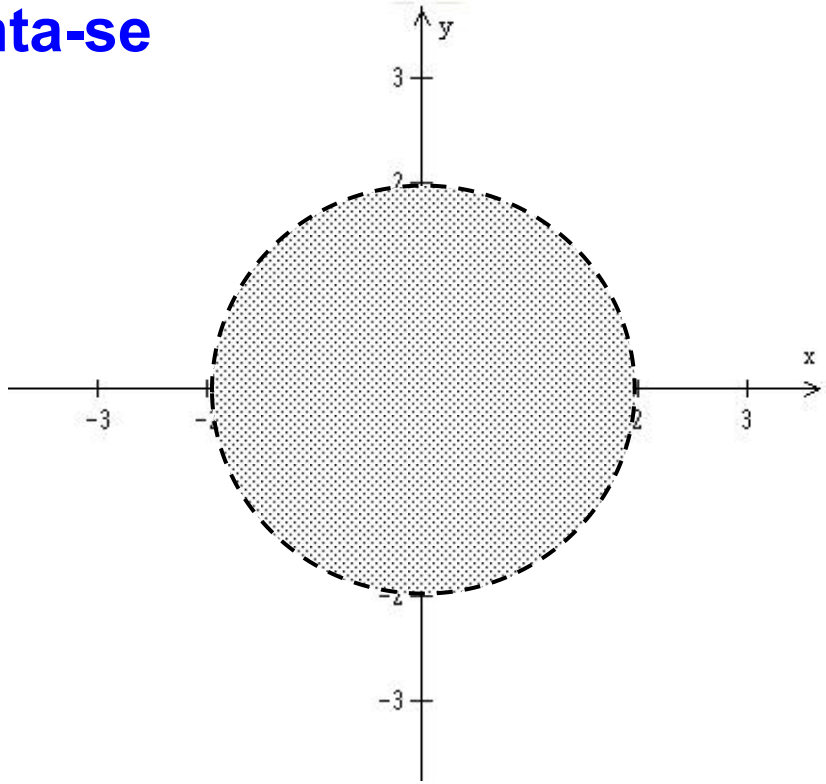
Representação Cartesiana de Relações Binárias

- **Ex.: represente graficamente a relação em $\mathbb{R}$, $x \rho y \leftrightarrow y \leq 2$.**
- **Substituindo o sinal $\leq$ pelo de =, temos y = 2 (significa que para qualquer valor de x, y = 2).**
- **Traça o gráfico cheio ($\leq$) e pinta-se a região abaixo da curva.**



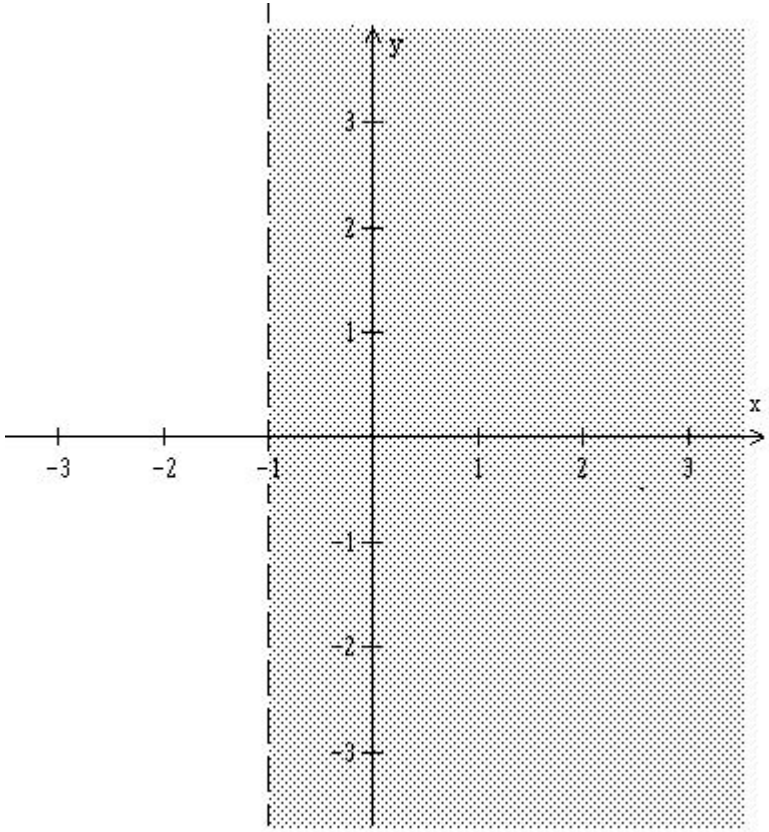
Representação Cartesiana de Relações Binárias

- Ex.: represente graficamente a relação em $\mathbb{R}$, $x \rho y \leftrightarrow x^2 + y^2 < 4$.
- Substituindo o sinal $<$ pelo de $=$, temos $x^2 + y^2 = 4$.
- A equação acima é da circunferência centrada na origem com raio igual a 2 ($x^2 + y^2 = r^2$; se $r^2 = 4$, então $r = 2$).
- Traça o gráfico tracejado ($<$) e pinta-se a área dentro da circunferência.

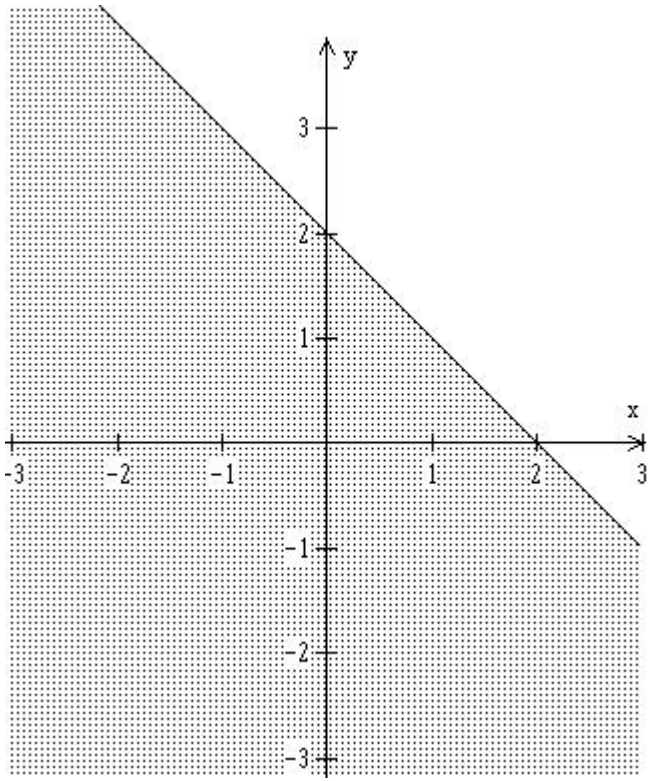


Representação Cartesiana de Relações Binárias

- **Ex.: diga quais são as relações em $\mathbb{R}$ representadas pelos gráficos a seguir (veja a resposta no Apêndice slide 50):**



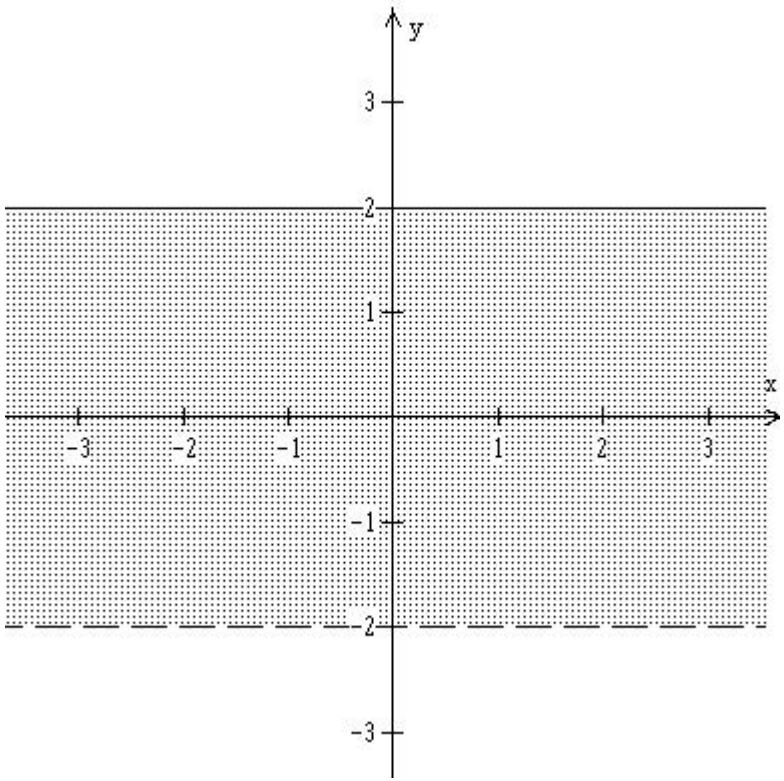
$x \rho y \leftrightarrow x > -1$



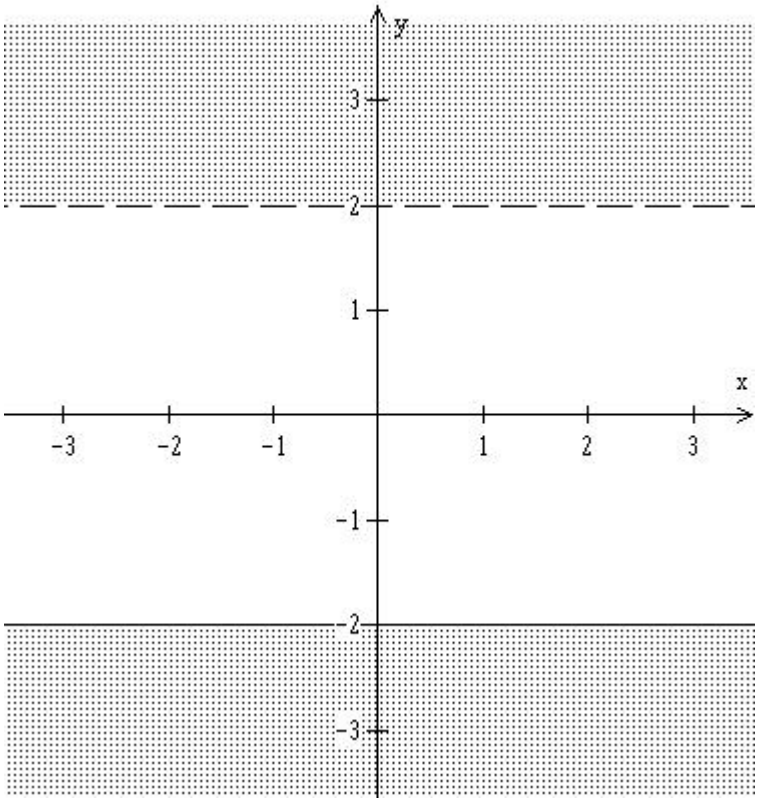
$x \rho y \leftrightarrow y \leq -x + 2$

Representação Cartesiana de Relações Binárias

- **Ex.: diga quais são as relações em $\mathbb{R}$ representadas pelos gráficos a seguir (veja resposta no Apêndice slide 51):**



$x \rho y \leftrightarrow 2 \geq y > -2$



$x \rho y \leftrightarrow y > 2$ e $y \leq -2$

Apêndice

- Gráfico lado esquerdo slide 48: se uma reta na horizontal é y em função de x (slide 46), então uma reta na vertical é x em função de y, ou seja, para qualquer valor de y, x é o mesmo.

- Gráfico do lado direito do slide 48: como achar a equação da curva por meio do gráfico?

- Nesse caso a curva é uma reta; a equação da reta é da forma y = ax + b (veja a revisão de função/equação de 1º. Grau) e o gráfico toca no eixo dos y no valor igual a b, logo, nesse caso, b = 2; então temos y = ax + 2. Para achar o valor de a, pega outro ponto do gráfico com $x \neq 0$. Então, para x = 2, y = 0, logo 0 = a2 + 2. Achando o valor de a, temos a = -1. Logo, a equação da reta é y = -x + 2.

Apêndice

• **Gráfico lado esquerdo slide 49: a região da relação é contínua e limitada por duas retas na horizontal, uma cheia ($\leq$) e uma tracejada ($>$). Como a região limitada é contínua, a expressão da relação deve ser escrita também de forma contínua, com os sinais apontando para a mesma direção, ou seja, $x \rho y \leftrightarrow -2 < y \leq 2$, em vez de escrever $y > -2$ e $y \leq 2$.**

• **Gráfico do lado direito do slide 49: a região da relação é descontínua, parte em cima e parte em baixo, limitadas por retas na horizontal, uma cheia ($\geq$) e uma tracejada ($<$). Nesse caso, não tem escrever a expressão da relação de forma contínua, então a expressão terá que ser escrita em duas partes mesmo, ou seja, $x \rho y \leftrightarrow y > 2$ e $y \leq -2$.**

Por enquanto é só.

Estão abençoados!